Algoritmo General

Paso 1. Identificar el polinomio y el divisor.

Identificar el polinomio que se desea dividir y el binomio entre el cual se realizará la división. Para aplicar la división sintética de manera directa, el divisor debe tener la forma $x-a$, donde a es un número real.

Paso 2. Encontrar el valor que se utilizará en la división sintética

Igualar el divisor a cero y despejar la variable x. El valor obtenido será el número que se colocará a la izquierda de la tabla de división sintética.

Por ejemplo, si el divisor es $x-3$, se iguala a cero:

$x-3=0 \Rightarrow x=3$

Si el divisor es $x+3$, entonces:

$x+3=0 \Rightarrow x=-3$

Paso 3. Ordenar el polinomio.

Escribir el polinomio de mayor a menor exponente, desde la potencia más alta hasta el término independiente. Si falta alguna potencia, se debe colocar un coeficiente igual a cero en su posición para conservar el orden de los términos.

Paso 4. Identificar los coeficientes

Extraer únicamente los coeficientes numéricos de cada término del polinomio, respetando sus signos y el orden de las potencias. Si el término de mayor grado no tiene un número escrito, su coeficiente es 1.

Paso 5. Construir la tabla de división sintética

Colocar el valor obtenido en el paso 2 a la izquierda de una línea vertical. A la derecha, escribir los coeficientes

Norma

del polinomio en orden. Debajo de ellos se realizarán las operaciones.

Paso 6. Bajar el primer coeficiente.
Copiar el primer coeficiente directamente a la fila inferior, sin multiplicarlo ni sumarlo.

Paso 7. Multiplicar.
Multiplicar el número que se acaba de escribir en la fila inferior por el valor colocado a la izquierda de la tabla. Escribir el resultado debajo del siguiente coeficiente.

Paso 8. Sumar.
Sumar los dos números que se encuentran en esa columna: el coeficiente original y el producto obtenido. Escribir el resultado en la fila inferior.

Paso 9. Repetir las operaciones.
Repetir los pasos 7 y 8 hasta llegar a la última columna. En cada repetición, multiplicar el último resultado de la fila inferior por el valor de la izquierda y sumar el producto con el siguiente coeficiente original.

Paso 10. Identificar el cociente.
Todos los números de la fila inferior, excepto el último, son los coeficientes del polinomio cociente. El grado del cociente es una unidad menor que el grado del polinomio original.
Escribir el cociente utilizando las potencias correspondientes de mayor a menor.

Paso 11. Identificar el residuo.
El último número de la fila inferior corresponde el residuo de la división.

Norma

Paso 12. Escribir e interpretar el resultado.
Expresar el resultado mediante la fórmula:

$$P(x) = (x-a)\,Q(x) + R$$

Donde:
- $P(x)$ es el polinomio original.
- $x-a$ es el divisor.
- $Q(x)$ es el cociente.
- R es el residuo.

Si el residuo es cero, la división es exacta. Si el residuo es diferente de cero, la división no es exacta y, al expresar el resultado como una división, se debe incluir el término del residuo dividido entre el divisor.
Fin del Algoritmo.

Primera división entre $(x+2)$

Paso 1. Identificar el polinomio y el divisor
Polinomio original

$$P(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$$

Divisor:

$$x+2$$

Paso 2. Encontrar el valor para la división sintética.
Igualamos el divisor a cero

$$x+2=0$$

Despejamos

$$x=-2$$

El número que utilizaremos en la tabla es -2.

Paso 3. Ordenar el polinomio
El polinomio ya está ordenado de mayor a menor exponente.

$$x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$$

No es necesario agregar términos faltantes porque aparecen todas las potencias desde x^4 hasta el término independiente.

Paso 4. Identificar los coeficientes
Los coeficientes son:

$$1, -5, +5, +5, -6$$

Paso 5. Construir la tabla.
Colocamos -2 a la izquierda y los coeficientes a la derecha.

$$-2 \quad | \quad 1 \quad -5, +5, +5, +5, -6$$

Paso 6. Bajar el primer coeficiente
Bajamos número directamente a la fila inferior.

Paso 7. Multiplicar
Mutiplicamos:
$1(-2) = -2$ Colocamos -2 debajo de -5

Paso 8. Sumar.
$-5 + (-2) = -7$ Escribimos -7 en la fila inferior.

Paso 9. Repetir las operaciones.
Primera repetición
$(-7)(-2) = 14$
$5 + 14 = 19$

Segunda repetición:
$19(-2) = -38$
$5 + (-38) = -33$

Tercera repetición:
$(-33)(-2) = 66$
$-6 + 66 = 60$

La tabla completa queda así

	1	−5	+5	+5	−6
−2		−2	+14	−38	+66
	1	−7	+19	−33	+60 → Residuo

Paso 10. Identificar el cociente.
Los primeros cuatro números de la fila inferior son 1, 7, 19, 33. Como el polinomio original es de cuarto grado, el cociente es de tercer grado.

$$Q(x) = x^3 - 7x^2 + 19x - 33$$

Paso 11. Identificar el residuo.
El último número es: $R = 60$

Paso 12: Escribir e interpretar el resultado.

Norma

DÍA | MES | AÑO

Como el residuo es diferente de cero, la división no es exacta.

$$\frac{P(x)}{x+2} = x^3 - 7x^2 + 19x - 33 + \frac{60}{x+2}$$

Para hacer la segunda división es lo mismo, pero con diferentes resultados.

Fin del Algoritmo.